



나만의 포켓몬 모험 게임 만들기

[과정명: SW 초급] 한밭초등학교 5학년 김주원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구 동기

가. 평소 좋아하던 포켓몬 게임을 직접 만들어 보고 싶었고, 캐릭터 선택.전투.포획 등의 과정을 어떻게 구현할 수 있을지 궁금했음

나. 처음에는 포켓몬을 선택하고 싸우는 게임을 만드는 것만 생각했지만, 게임을 직접 만들면서 여러 가지 규칙이 필요하다는 것을 알게 됨

2. 탐구 목적

- 가. 파이썬의 기본 기능 익히기
- 나. 간단한 모험 게임 완성하기
- 다. 랜덤 기능이 특징 알아보기
- 라. 오류를 발견하고 수정하는 경험하기

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 집에 있는 닌텐도 스위치 게임기로 포켓몬 게임을 직접 플레이하며 게임 흐름을 파악함.

포켓몬 선택 → 야생 포켓몬 전투 → 포획 → 최종 대결

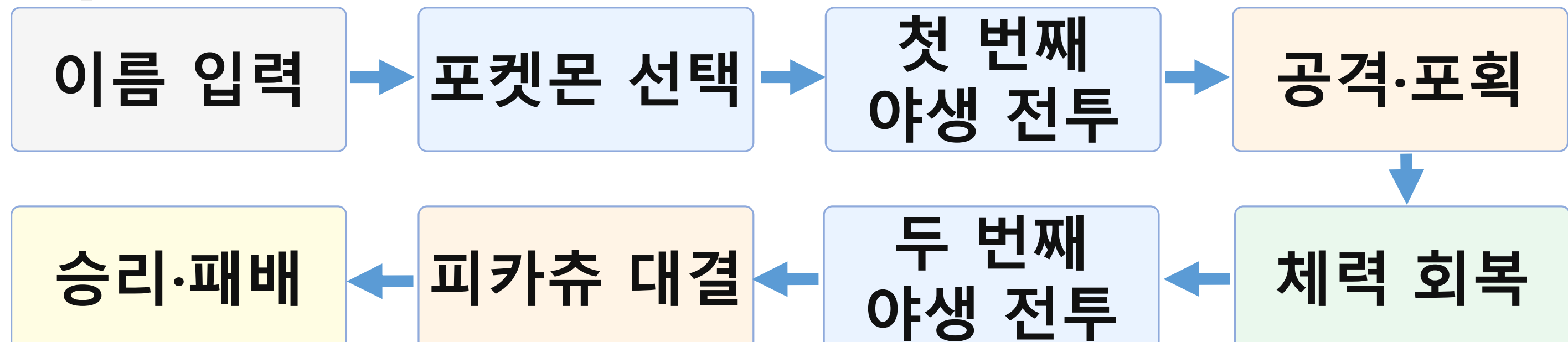
나. 실제 게임의 복잡한 기능을 초보자용 텍스트 게임으로 단순화함.

2. 파이썬 적용 기능

입력.출력 (input / print)	조건문 (if / elif / else)	반복문 (while / for)
랜덤 (choice / randint)	변수 (체력.공격력)	리스트 (포켓몬 저장)

III. 탐구 방법 및 과정

1. 게임 진행 흐름



2. 캐릭터 능력

- 가. 기본 공격: 공격력 ± 2 범위의 피해
→ 안정적이지만 피해가 작음
- 나. 강한 공격: 공격력 $+3 \sim +7$ 피해, 성공 확률 70%
→ 강하지만 빗나갈 수 있음
- 다. 포획: 체력 10 이하 70%, 20 이하 40% 확률로 성공
- 라. 제작 순서: 자료조사 → 게임 설계 → 기능별 제작
→ 반복 실행 → 오류 수정 → 결과 정리

IV. 연구 결과

1. 완성된 기능

가. 플레이어 이름 입력 및 포켓몬 선택

선택	포켓몬	체력	공격력	특징
1	파이리	35	10	공격력이 높음
2	꼬부기	40	8	체력이 높음
3	이상해씨	38	9	체력과 공격력이 비슷함

나. 능력치가 다른 야생 포켓몬 랜덤 등장

- 구구, 캐터피, 꼬렛

다. 기본 공격, 강한 공격, 몬스터볼 포획, 체력 회복

라. 피카츄 최종 대결과 승리/패배, 잡은 포켓몬 출력

2. 실행 중 발견한 문제 수정(대표)

1, 2가 아니면 모두 이상해씨로 선택됨

while + if/elif/else 사용
올바른 번호가 나올 때까지
"다시 입력하세요"로 반복

[핵심 수정 코드]

```
while True:
    choice = input("번호를 입력하세요: ")
    if choice == "1": ...
    elif choice == "2": ...
    elif choice == "3": ...
    else: print("잘못 입력했습니다. 다시 입력하세요.")
```

3. 랜덤기능 실험(강한 공격 10회)

성공 확률(강한 공격)	실행 횟수	성공 횟수	실패 횟수
50%	10회	5	5
70%	10회	7	3
90%	10회	9	1

[랜덤기능 결과 해석]

- 성공 확률을 높일수록 성공 횟수가 함.
- 같은 조건에서도 실행할 때마다 결과가 조금씩 달라질 수 있음
- 확률을 바꾸면 게임의 난이도와 선택의 재미도 달라질 수 있음을 알게 됨

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 파이썬 기본 기능을 이용해 포켓몬 선택.전투.포획.최종 대결이 있는 게임을 완성함

나. 직접 실행하면서 잘못된 입력 문제를 찾고 수정하는 과정을 경험함

2. 제언 및 발전 방향

가. 캐릭터 디자인과 버튼을 추가하여 화면으로 조작하는 게임으로 발전시키고 싶음

나. 체력.공격력.성공 확률을 직접 바꾸며 게임 결과가 어떻게 변하는지 더 탐구하고 싶음